

IGF^[2]是一种单一多肽,主要在肝内合成,由 70 个氨基酸组成,分子量为 7.65kD,有三个分子内双硫键。IGF-IR 是一种四聚体糖蛋白,包括 2 个相同的异源二聚体,每个异源二聚体包含一个 α 亚单位和一个 β 亚单位,通过分子内双硫键连接而成。IGF-I 属于肽类生长因子中生长介素超家族,是一类调节细胞生长、刺激或抑制细胞分裂的小肽类化学调节物,在组织局部产生和分泌,并刺激特异类型的细胞生长,主要作用于 G₀ 期细胞,是诱导细胞进入 S 期所必需的活性物质。IGF-I 具有促生长作用,子宫肌瘤中发现 IGF-I 的表达^[2,3]。

子宫肌瘤的病因极其复杂,首先是一种卵巢性激素依赖性良性肿瘤,雌、孕激素在其发生过程中起关键作用,但作用机制目前仍不十分明了。综上所述,子宫肌瘤组织局部产生的多肽类生长因子与性

激素之间的相互调节作用在子宫肌瘤的发展中起重要作用,IGF-I 是其中作用较为突出的一个,可能在子宫肌瘤的发生过程中起调节作用。

【参考文献】

[1] Strawn EY Jr, Novy MJ, Burry KA, et al. Insulin-like growth factor-I promotes leiomyoma cell growth in vitro [J]. Am J Obstet Gynecol, 1995,172(6) :1837-1843.
[2] Vandervan LT, Roholl PJ, Gloudemans T, et al. Expression of insulin-like growth factors (IGFs), their receptors and IGF binding protein-3 in normal begin and malignant smooth muscle tissuss[J]. Br J Cancer, 1997;75(11) :1631-1640
[3] Richards RG, DiAugustine RP. Estradiol stimulates tyrosine phosphorylation of the insulin-like growth factor-I receptor and insulin receptor substrate-I in the uterus[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 1996,93(21) :12002-12007.

(收稿日期:2005-08-07)

· 临床札记 ·

左氧氟沙星的不良反应
及药物相互作用

孙钦松

(胜利石油管理局胜利医院, 山东东营 257055)

近期,我们对左氧氟沙星在临床使用过程中出现的不良反应及药物相互作用进行了总结。现报告如下。

不良反应:①胃肠道反应:主要包括恶心、呕吐和腹泻等胃肠道症状。恶心的发生率<1%,呕吐和腹泻的发生率<0.5%。②中枢神经系统反应:主要症状为头痛、头晕、失眠、意识模糊等,亦有致谵妄、精神障碍、抽搐等反应的报道。③过敏反应:左氧氟沙星的皮疹发生率<1%,亦有诱发哮喘、急性喉头水肿、迟发变态反应、手足皮肤脱屑、过敏性休克、跟腱炎并高热等反应的报道。④光毒性反应:左氧氟沙星光毒性发生率<0.1%,与给药剂量相关而与患者年龄无关,因此临床上在使用左氧氟沙星时应严格掌握剂量,避免超量使用。在接受本品治疗时应避免阳光曝晒和人工紫外线。⑤心血管系统反应:主要表现为Q-T 间期延长。患严重心血管疾病、有心律失常病史、老年患者或电解质紊乱患者慎用此药。⑥肝毒性:左氧氟沙星可引起一过性肝功能异常如血清转氨酶升高,血清总胆红素增高,其发生率为2%~4%,但停用后可恢复正常。⑦白细胞减少:停药后经治疗可逐渐恢复。⑧低血糖昏迷。

药物相互作用:①茶碱:喹诺酮类药物通过与细胞色素 P₁₅₀ 结合部位的竞争性抑制,导致茶碱类的肝清除明显减少,血浆清除半衰期延长,血药浓度升高,出现茶碱中毒症状,茶碱与环丙沙星合用可导致茶碱的血药浓度升高,而与左氧氟

沙星合用时其药动学无显著改变,仍需对茶碱进行监测,以及时调整剂量。②华法令:老年患者华法令与环丙沙星联合用药时,华法令代谢减慢,导致抗凝血作用时间延长,但与左氧氟沙星同服,药动学及药效学无显著改变。③含金属离子药物:金属阳离子与药物之间发生螯合作用,形成难溶性螯合物,导致药物吸收减少,生物利用度降低。应用含金属离子药物前2h 或服药后3~6h 服用左氧氟沙星,生物利用度无明显下降。④口服降血糖药:与口服降血糖药同时使用时可能引起血糖失调,包括高血糖及低血糖,因此用药过程中应注意监测血糖浓度,一旦发生低血糖应立即停用本品,并给予适当处理。⑤非甾体类消炎药:与非甾体类消炎药物同时应用有引发抽搐的可能。⑥其他:喹诺酮类药物可诱发心电图QT 波延长,导致恶性心律失常。因此,左氧氟沙星与导致Q-T 间期延长的药物,包括Ⅰa、Ⅲ类抗心律失常药(如奎尼丁、胺碘酮、索他洛尔);抗组胺药、红霉素、复方新诺明、阿司米唑、特非那定、抗疟药(如氯喹、奎宁),某些精神兴奋剂(如氟哌啶醇、碳酸锂、吩噻嗪、三环类抗抑郁药)、金刚烷胺及利尿激素等药物合用时,需适时监测或避免合用。

综上所述,应用左氧氟沙星时应注意下列事项:①用药前详细询问患者有无药物过敏史,用药期间严密观察,一旦发生过敏反应应立即停药并及时对症治疗,老年患者常同时具有多脏器疾病,各器官功能减退,代偿能力下降,输液速度不宜过快,如有异常应立即停药,迅速采取抢救措施。②喹诺酮类药物可抑制组织中 γ 氨基丁酸的作用,从而引起一系列中枢神经系统症状,甚至诱发癫痫,有癫痫病史者应慎用。反应程度与剂量呈正相关,静滴时间每 100ml $\geq$ 60min,两次静滴间隔时间应>1h。③用药期间注意监测血象。④国内外众多动物实验证明,喹诺酮类药物确实对幼龄动物负重关节软骨有损伤,因此 16 岁以下儿童及妊娠、哺乳期妇女应慎用或禁用此类药物。